

Clase 1

lunes

1. ¿Qué tienen en común Netflix recomienda películas y series por medio de datos
2. TikTok tendencias video con datos de preferencia basadas en el usuario
3. Spotify música basada en gustos y de música o podcast sugerencias constantes basadas en datos del usuario
4. Instagram información por medio de vistas, datos de búsqueda además de hashtags y música usadas en historias o bien posteo
5. Facebook se encuentran datos por medio de publicaciones mostrar vistas grupos o bien ver publicaciones que llaman la atención brindan información y sacar datos personales al igual de Instagram por esos medios
6. Bancos detectar fraudes movimientos de cuenta, ahorra, tarjetas, movimientos y transferencias
7. Hospitales encuentran datos por medio de registros de enfermedades también obtiene información de historial médico con base en datos basadas en pacientes activos o bien registrados

Todos estos usan datos como para funcionar correctamente basados según gustos o bien solo con estar en el sistema

Apps como Uber depende del punto de vista de la condición del usuario tanto sea clima, economía o bien otros

La información se encuentra a través de todo los datos son compartidos además está en todo momento presentes en la sociedad

Índice del Big Mac buscar

Indica cuánto cuesta una hamburguesa de McDonald's en todo el mundo se usa para medir economía en todo el planeta

Clase 2

Martes

Los datos pueden ser observados, deducidos, continuos además hay datos de tipo cadena, fecha, enteros, flotantes y booleanos se pueden obtener de distintas maneras

El analista sabe cómo es lo que valor tiene esto se puede muestra en gráficos de barras columnas puntos círculo entre otros para resolver problemas

Ejemplo sacar información sobre X población usando datos para saber qué hacer y de dónde provienen se puede ser por medio de información por motor de búsqueda estos pueden ser de los historiales de búsqueda

La ciencia de datos es utilizada para encontrar información útil que se convertir en datos o conocimientos es la práctica de extraer conocimiento a través de datos

La ciencia de datos combina IA, ciberseguridad, programación, matemáticas, estadística

Se sacan promedios

Los datos con nombre y edad tienen contexto

Dato es Luis tiene 29 tiene concepto con salario 200000

Resumen visual

Datos



Información



Conocimiento



Decisiones

Clase 3

miercoles

Ejemplo de soda que vende empanadas

Una soda vende:

Lunes

15 hamburguesas

Martes

20

Miércoles

18

Jueves

35

Viernes

90

Sábado

120

Domingo

100

El día de menos venta puede ser conveniente hacer una observación sería conveniente cambiar algo como dar vacaciones o bien buscar una solución productiva como dejar día libre el día que no hay muchas ventas para mantener la moral de los empleados

Analogía de doctor

Se puede encontrar datos como los nacimientos, enfermedades, diagnósticos entre otros

Analogía de un profesor

Notas, tareas, participación se permita saber el rendimiento o bien quién ocupa ayuda en el curso

Datos

↓

Programación

↓

Modelos matemáticos

↓

Estadística

↓

Resultado

Qué hace un científico de datos

Obtener datos con herramientas es necesario no todos los datos ya están si el dato es nulo no hay información no significa 0 para no generar error limpiar datos

- 1. Comunicar el resultado**
- 2. Obtener datos**
- 3. Limpiar datos**
- 4. analizar**
- 5. encontrar patrones**
- 6. creas modelos predictivos**
- 7. mostrar resultado**

Ejemplo

evitar deserción de estudiantes

1. Asistencia que falta a clases
2. Notas de los estudiantes
3. La edad
4. Transporte depende la zona donde viven o bien por el clima
5. Beca o situación económica

Con esto se descubre que faltan mucho y por qué falta

Uber usa estos datos

1. Analiza
2. trafico
3. tiempo
4. clima
5. demanda
6. ubicación
7. batería del teléfono

Qué datos genera una universidad

1. Notas de estudiante
2. Asistencia
3. Matricula
4. Pagos
5. Biblioteca
6. Plataformas digitales
7. Evaluaciones

Clase 4

Jueves

La AI inició en 2020 como pública no es nueva siempre ha estado

Primeras computadoras en Costa Rica Matilde y Clotilde

1. 1. etapa 1900 y 1950 papeles o calculadora mecánica
2. 2 etapa. 1950 o 1970 inicio de computadoras
3. 3 etapa. 1950 o 1980 bases de datos antes estaban expedientes
4. 4 etapa. 1980 business inteligente se usan preguntas y responden qué es orientado a empresas para apoyar toma decisiones
5. 5 etapa. 1990 mejores preguntas patrones ocultos en datos o bien minería de datos
6. 6 etapa. Internet 2000 información más rápida videos mensajes correos imágenes redes se inicia la big data Las 5 V de big data
 1. v1 volumen: muchos datos
 2. v2 velocidad: datos continuos
 3. v3 variedad: datos de todo tipo
 4. v4 veracidad: datos deben ser confiables
 5. v5 valor: deben generar beneficio
7. 7 etapa machine learning 2010 máquinas que distinguen y reconocen patrones
8. 8 inteligencia artificial 2020 moderna crean texto imágenes código por medio de datos de IA

Clase 5

viernes

Data cines se usa desde los 90 en el 2001 se propuso crecer en el campo de estadística y computación llamado ciencias de datos generó un crecimiento que impulsó el desarrollo de cinesias de datos por medio de computadoras en la nube

Ciencia de datos es como un detective ya que busca datos y información que se muestra en la mayoría de las cosas hoy en día

La Inteligencia de Negocios se enfoca en recopilar, organizar, visualizar y analizar datos históricos para apoyar la toma de decisiones empresariales mediante reportes, indicadores y paneles de control.

Herramientas comunes

- Microsoft Power BI
- Tableau
- Qlik Sense

Ejemplo las ventas bajaron, con cinéticas de datos y explica por qué sucedió y cómo

Big data es almacenamiento procesamiento control de datos masivos

Es común que se pueda manipular grandes cantidades de datos como búsquedas de información ejemplo Google entre otros

Clase 6

lunes

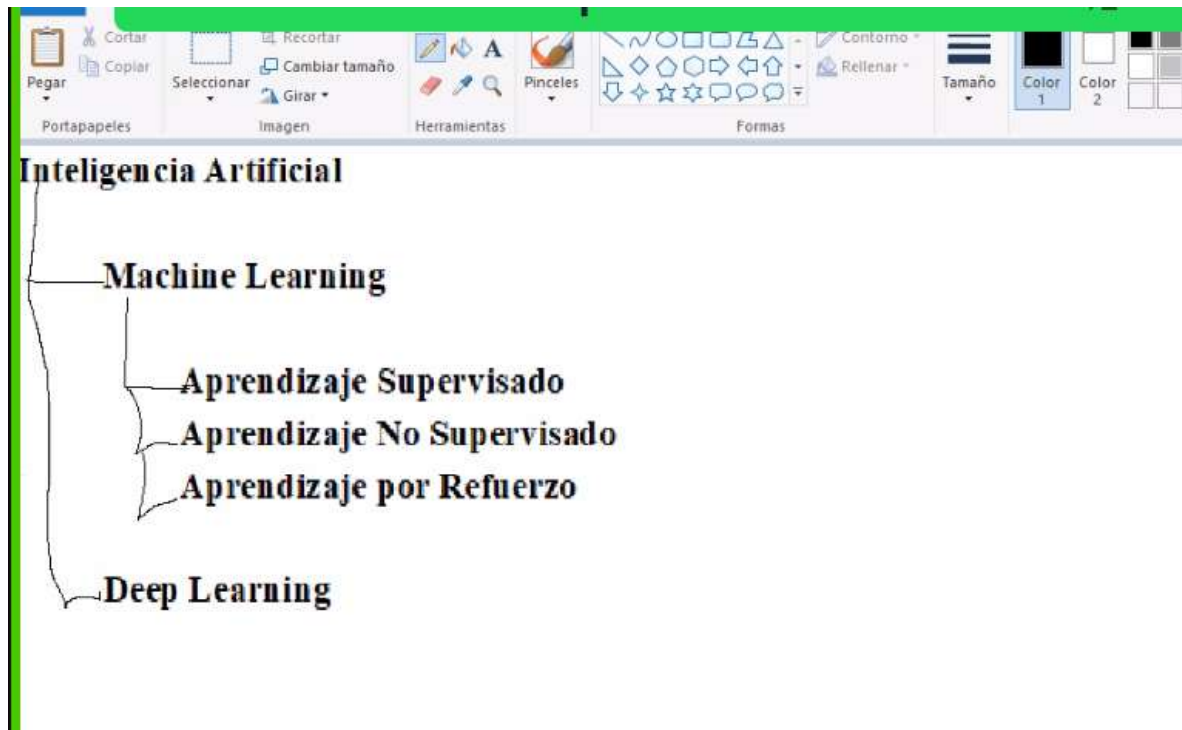
inteligencia artificial

IA = es el campo de la informática que crea sistemas que realizan tareas que dependen de inteligencia humana reconoce toma decisiones genera cosas o bien gestionar asuntos que necesitarían a un humano puede tomar decisiones pero debe de usarse con cuidado entre más pregunte s el más aprende de los usuarios como gustos o bien preferencias registradas se eran máquinas inteligentes es el objetivo hacen infinidad de cosas como hablar escuchas decisiones puede traducir idiomas y lenguas

La computadora intenta buscar para a una persona

ML = Machine learning permite que se aprendan patrones para automatizar procesos la máquina aprende y reconoce sin datos programados por cada regla

Objetivo aprende por medio de objetos ejemplo puede identificar un perro si se le ha enseñado antes



Ciencia de datos analiza el comportamiento predice que compra la demanda estatus que compran más que tiene mayor de manda

Machine learning puede ver qué producto se puede vender en conjunto y la IA puede ser un chatbot que usa modelos inteligentes

Clase 7

Martes

1. ¿Qué disciplina se enfoca principalmente en analizar datos para generar modelos predictivos?

A) BI

B) Big Data

C) Ciencia de Datos

D) Redes

2. ¿Cuál es el objetivo principal de Business Intelligence?

A) Entrenar modelos de IA.

B) Analizar datos históricos para apoyar la toma de decisiones.

C) Crear robots.

D) Diseñar bases de datos.

3. ¿Qué describe mejor Big Data?

A) Un lenguaje de programación.

B) Una base de datos pequeña.

C) Tecnologías para gestionar grandes volúmenes de datos.

D) Un algoritmo de IA.

4. ¿Qué relación existe entre IA y Machine Learning?

A) Son exactamente lo mismo.

B) Machine Learning es una rama de la IA.

C) La IA es una rama de Machine Learning.

D) No tienen relación.

5. ¿Qué herramienta se utiliza con frecuencia para crear paneles de control e informes empresariales?

A) Python

B) Git

C) Microsoft Power BI

D) Linux

El bi proporciona información en grandes volúmenes la ia resuelve problemas humanos el machine learning aprende por medio de datos todos funcionan juntas

Ciencia de datos genera conocimiento y decisión la ia y el machine learning automatiza y ayudan a comprender los datos el data análisis analista de dato ingeniero como de dato

Los proyectos son desarrollados por especialistas específicos en su área para realizar el proyecto de datos

Clase 8

Miércoles

Clase 9

Jueves

Datos estructurados y organizados se basan en filas y columnas los cuales son base de datos

Se usa Go después de cada comando para hacer una consulta

Semi Estructura

```
{  
  "Nombre":"Luis",  
  "Edad":25,  
  "Ciudad":"San José"  
}
```

<persona>

<nombre>Luis</nombre>

<edad>25</edad>

</persona>

Como JSON o Python

Los datos no estructurados no tienen dato fijo ejemplo imágenes Excel imágenes médica correo, Word, audio lo que sea se puede meter

Datos cuánticos

Mediciones tales pesos no están basados en números edad cantidad de estudiantes kilómetros temperatura ventas

Datos operacionales promedio máximo mínimo suma medida moda

Los datos analógicos se pueden medir con regla o calculadora

datos cualitativos características no son cantidades color, estado civil opinión marca ropa categorías analogía pregunta cuánto es o cuánto mide

ejemplos

Edad canti

Número de hijos canti

Color cual

Peso cuali

Correo electrónico cuali

Fecha cuanti

Nombre canti

Altura cuanti

{

"Nombre": "Luis", canti

"Edad": 25, canti

"Ciudad": "San José" Cunti

}

<persona> <nombre>Luis</nombre> <edad>25</edad> </persona> cuanti

Los csv contienen datos o valores separados por comas

ejemplos

<persona>

<nombre>Luis</nombre>

<edad>25</edad> mejor acondicionando para ciencias de datos no pueden ser fotos o colores pero sí un enlace donde está

</persona>

Profe Alonso: Nombre,Edad,Ciudad

Luis,25, San José

Ana,30, Cartago

Los datos separados por comas se dividen en campos para organizarse mejor, acondicionados para ciencias de datos; no pueden ser fotos ni colores, pero sí un enlace a la imagen.

Se usan llaves foráneas, filas columnas relacione llaves primarias

Los datos estructurados se usan en tablas con filas y columnas como ejemplo fechas categorías totales de ventas id de productos cantidades y en las filas están los datos como cadenas de texto, flotantes, enteros, booleanos

Los datos no estructurados suelen ser destinos ya que no son en filas y columnas ser texto libre, fotos, reseñas, opiniones estos no poseen estructuras o etiquetas

Clase 10

Viernes

los datos usar datos de manera correcta no vender información sin permiso hay datos que se deben compartir

Tríada de la ciberseguridad confidencialidad integridad y disponibilidad

Perder estas tareas en una empresa puede ser fatal para la misma

Un buen científico de datos usa la información con responsabilidad se basa en confianza y ética la tecnología hace muchas cosas la ética nos indica cuál línea cruzar o qué se debe de hacer

Ciclo de la vida del dato

Según el Ministerio de Costa Rica las facturas se mantienen por 5 años

El ciclo se basa en

Nacen crece se guardan y desaparecen

Su ciclo de vida es el recorrido que sigue un dato desde que se crea hasta que se elimina.

Los datos nacen cuando se registra

Etapas

1. Creación
2. Almacenamiento
3. procesamiento
4. comparticio
5. archivo
6. eliminación

Analogía es como un nacimiento de un bebé

Los ocupando donde vivir o bien donde se almacenaba

Los datos se analizan modificarlos y calcular la información

Ejemplo una tienda tiene que saber entonces procesa las ventas

Profesor con promedio del grupo averiguar notas y sacar los datos

Compartición enviar datos a otras personas o sistemas ejemplo un hospital compare información con el médico

No todos pueden ver y compartir datos solo los autorizados

Archivos guardar información no elimina se almacena por un tiempo

Eliminación se eliminan los datos se realiza con autorización previa eliminar no es suprimir se hace con mucho cuidado y realizará con especificación esencial tiene procedimientos por ley

La empresa no puede guardar datos para siempre por el costo aumenta el riesgo de filtraciones la ley ordena eliminación si no es necesario

Se guarda el historial después de un tiempo se elimina de forma legal y autorizada

Se compre cualquier cosa en Amazon se crean datos se almacena se calcula y crea factura procesamiento la empresa de mensajería se informa se guarda el historial de compras después de un tiempo definida aplicable a la información no relevante